



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “Plan de Desarrollo Michilla”
Minera HMC S.A.

[REVISIÓN 1]



Preparado para:



Minería y Medio Ambiente Ltda.
Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago, RM.
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl

Elaborado por



Juan Carlos Fernández Lobos
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605, Estación Central
jcfernand@uc.cl
+56 9894 40115

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto “Plan de Desarrollo Michilla”

Anexo 2.4: Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

1	29-04-2022	Entrega Final	JCF/PO	PAZ	PAZ	Eelaw/HMC	Eelaw/HMC
0	08-04-2022	Revisión Cliente	JCF/PO	PAZ	PAZ	Eelaw/HMC	Eelaw/HMC
B	31-01-2022	Revisión Cliente	JCF/PO	PAZ	PAZ	Eelaw/HMC	Eelaw/HMC
A	19-01-2022	Revisión Interna	JCF	PAZ	PAZ		
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CODIGO MYMA MY-03-2021a			1	

CONTENIDO

1.	RESUMEN	1
2.	OBJETIVOS	2
2.1.	Objetivo General	2
2.2.	Objetivo Específico	2
3.	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4.	METODOLOGÍA.....	5
4.1.	Metodología vegetación	5
4.1.1.	Revisión bibliográfica	5
4.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	5
4.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	8
4.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	8
4.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	9
4.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	9
4.2.	Metodología flora.....	9
4.2.1.	Revisión bibliográfica	9
4.2.2.	Inventario de Flora	9
4.2.3.	Análisis de Flora.....	10
4.3.	Diseño de muestreo	11
4.4.	Identificación de formaciones bajo disposición legal	12
4.4.1.	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	12
5.	RESULTADOS	14
5.1.	Resultados a Escala Regional.....	14
5.1.1.	Vegetación a Escala Regional	14
5.1.2.	Flora a Escala Regional	20
5.2.	Resultados a Escala Local (Área de estudio)	21
5.2.1.	Esfuerzo de muestreo aplicado	21
5.2.2.	Vegetación a Escala Local.....	25

5.2.3.	Flora a escala local.....	30
5.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	32
5.4.	Análisis de singularidades ambientales.....	32
•	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	32
•	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	33
•	Presencia de Formaciones vegetales reliquias.....	33
•	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	33
•	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	33
•	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	33
•	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.....	33
•	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	33
•	Presencia de especies en categoría CITES.....	34
•	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	34
•	Presencia de especies de distribución restringida.	34
•	Presencia de especies endémicas	34
•	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	34
•	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	34
•	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	34
•	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	35
•	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	35
•	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	35
•	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	35
•	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	36
6.	CONCLUSIONES	37
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia	4
Figura 3: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	15
Figura 3: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plischoff (2006) en relación con el área de influencia	17
Figura 4. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011.....	19
Figura 5: Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia	24
Figura 6: Presencia de <i>Eulychnia iquiquensis</i> en el área de influencia	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Superficies por sector del Área de Influencia.....	3
Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	6
Tabla 3: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	10
Tabla 4: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto	18
Tabla 5: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto	20
Tabla 6: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	21
Tabla 7: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio	25
Tabla 8: Flora vascular presente en Matorral de <i>Nolana stenophylla</i> y <i>Nolana peruviana</i>	27
Tabla 9: Flora vascular presente en Áreas con Escasa Vegetación	29
Tabla 10: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen	30

1. RESUMEN

El presente informe entrega la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área donde se desarrollarán las partes, obras y actividades del Proyecto “Plan de Desarrollo Michilla” ubicado en la Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en las formaciones del desierto interior y la formación del desierto costero de Tocopilla.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro de los pisos de vegetación Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* y el Desierto tropical interior con escasa vegetación.

El objetivo de la presente caracterización ambiental es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio del Proyecto “Plan de Desarrollo Michilla”, con un muestreo de terreno realizado en dos campañas de terreno.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área del Proyecto; así como su distribución y diversidad.

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por polígonos donde se emplazan las obras y partes del Proyecto definida como área de influencia. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida dos campañas de terreno, la primera realizada entre los días 17 y 23 de mayo de 2021 y la segunda entre los días 20 y 26 de septiembre de 2021.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto "Plan de Desarrollo Michilla", con un muestreo de terreno realizado en dos campañas de terreno.

2.2. Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, ubicación y cobertura de los estratos que componen la formación.
- identificar las formaciones vegetacionales a nivel cartográfico de acuerdo a las tipologías forestales vigentes describiendo el estado de desarrollo de las especies que conforman las formaciones vegetales para sus estratos.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Definir la composición florística de cada formación en todas sus formaciones vegetales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del art. 2 del Reglamento del SEIA). En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo. El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta.

En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia, el polígono que abarca la superficie de intervención directa donde se proyecta el emplazamiento de las partes y obras físicas del Proyecto más su entorno directo, con lo cual se logra describir la flora y vegetación adyacente, determinando una superficie total de 1.229,8 ha según se muestra en la siguiente tabla.

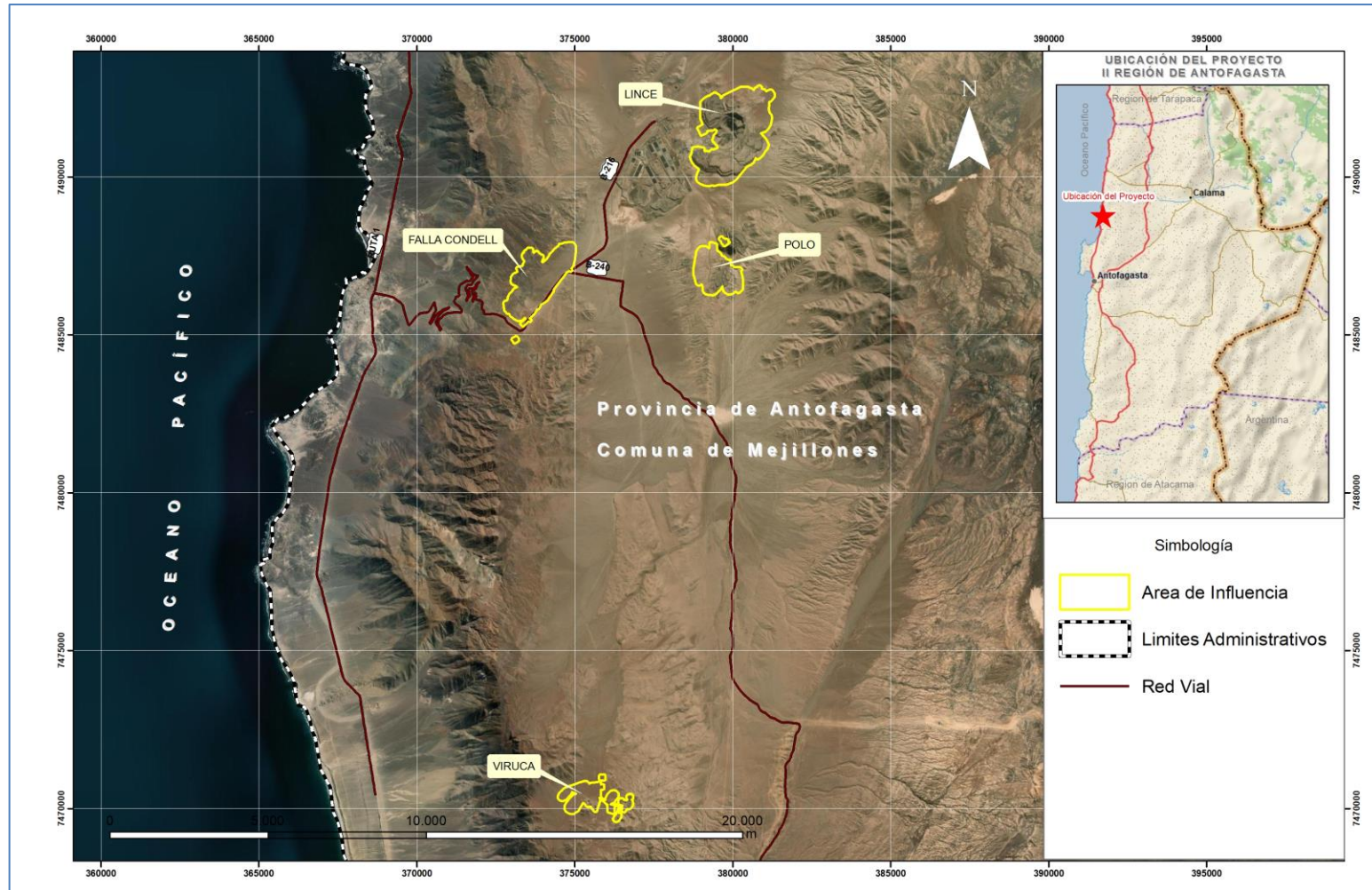
Tabla 1: Superficies por sector del Área de Influencia

Sector	Superficie (ha)
Viruca	149,8
Polo	187,4
Lince	572,6
Falla Condell	320,0
TOTAL	1.229,8

Fuente: MYMA, 2022.

El área de influencia se dividió en 4 sectores donde se identificó y caracterizó cada formación vegetal presente. La siguiente figura muestra el área de influencia definida detallando cada sector.

Figura 1: Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

4.1. Metodología vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental: "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello, el método empleado para la elaboración de la caracterización ambiental se fundamenta en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Mejillones que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la

altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura y su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que, durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización ambiental se llevó a cabo en dos campañas de terreno, la primera se ejecutó entre los días 17 y 23 de mayo de 2021 (otoño) y la segunda entre los días 20 y 26 de septiembre de 2021 (primavera). El trabajo realizado consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de las campañas de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final)

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al., 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

Adicionalmente, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff (2006) así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia establecida. En el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de muestreo forestal de 200 m² y en caso de encontrar formaciones boscosas se utilizaron parcelas de muestreo forestal de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

Este tipo de muestreo se ejecutó en todas las formaciones leñosas registradas donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permitió relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

En el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de muestreo forestal de 100 m²; en este caso se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie referida a la

parcela utilizando el método de Braun - Blanquet¹, estableciendo de esta manera la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada. Este método permitió una estimación visual y cuantitativa de la cobertura/abundancia de la vegetación.

La siguiente tabla resume los parámetros utilizados según el método de Braun-Blanquet.

Tabla 3: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974.

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se siguió lo propuesto por el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactácea), y sub-clasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

El origen biogeográfico se estableció según sea Adventicia y Nativa o Endémico.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos

¹ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Supremos del MMA); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados serán:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N° 23/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

De acuerdo con las fuentes descritas, se indica la clasificación según la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Diseño de muestreo

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo "aleatorio simple" (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el tamaño de unidad muestral utilizado corresponderá a 200 m².

De esta forma, para el cálculo del "n óptimo" se considerarán las siguientes variables

n= Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²

p= 0,5

$q = 0,5$

$K = 1,65$ (Nivel de confianza del 90%)

$e = 0,15$ (Error máximo del 15%)

Con ello y para un error máximo del 15% se obtuvo el "n óptimo" de unidades muestréales.

4.4. Identificación de formaciones bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones del área de estudio se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.4.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, lo siguiente:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

En este sentido, el Artículo 3° dispone que:

"Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;*
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;*
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y*
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.*

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas".

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

5. RESULTADOS

5.1. Resultados a Escala Regional

5.1.1. Vegetación a Escala Regional

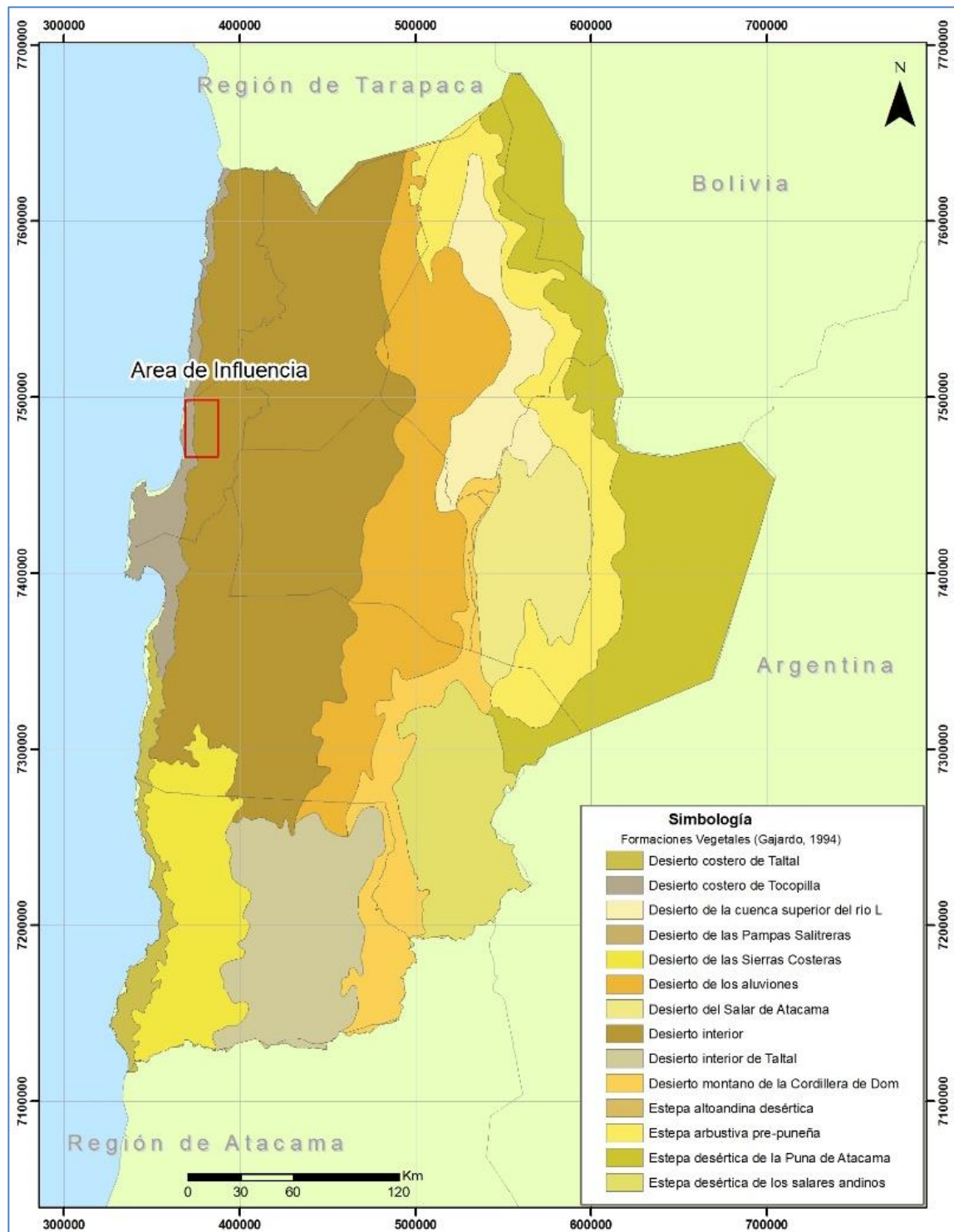
Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006) "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en las formaciones del desierto interior y la formación del desierto costero de Tocopilla.

- Formación del desierto interior: se localiza en las regiones I y II desde el límite con Perú hasta los 25° Latitud Sur. Esta se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. Desde el punto de vista vegetacional ha sido poco estudiada encontrándose escasas referencias bibliográficas que cubran esa zona.
- Formación del desierto costero de Tocopilla: se presenta en la costa oceánica. Sin embargo, en respuesta a las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existe vegetación sólo en ambientes muy localizados.

La Figura 2 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Figura 2: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia



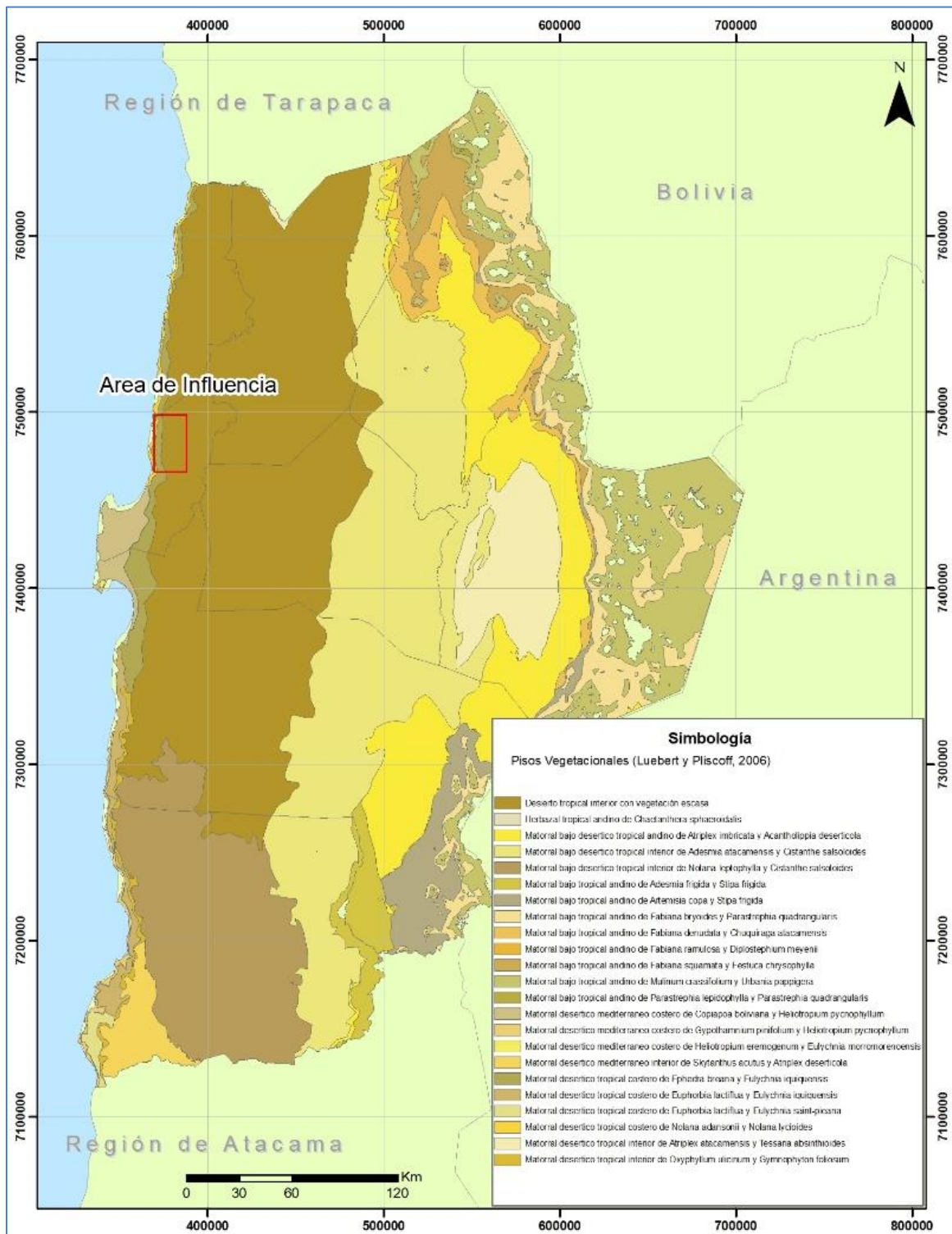
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia se encuentra inserta dentro de los siguientes pisos de vegetación:

- Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*: este corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico con suculentas columnares dominado por *Ephedra breana*, *Solanum chilense* y *Eulychnia iquiquensis* con participación de arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana sedifolia*, *Lycium leiostemum* y las herbáceas *Alstromeria lutea*, *Camassia biflora*, *Oxalis bulbocastanum* y *Leucocoryne appendiculata*. En algunos sectores también es posible observar poblaciones de *Tillandsia landbeckii*, en algunos casos cubriendo grandes extensiones. Gran parte del territorio de este piso de vegetación no presenta cobertura vegetal, la que solo se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.
- Desierto tropical interior con escasa vegetación. Dicho piso vegetal corresponde al desierto absoluto ya que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de agua subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

La Figura 3 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura 3: Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plischoff (2006) en relación con el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la Tabla 4, donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 4: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

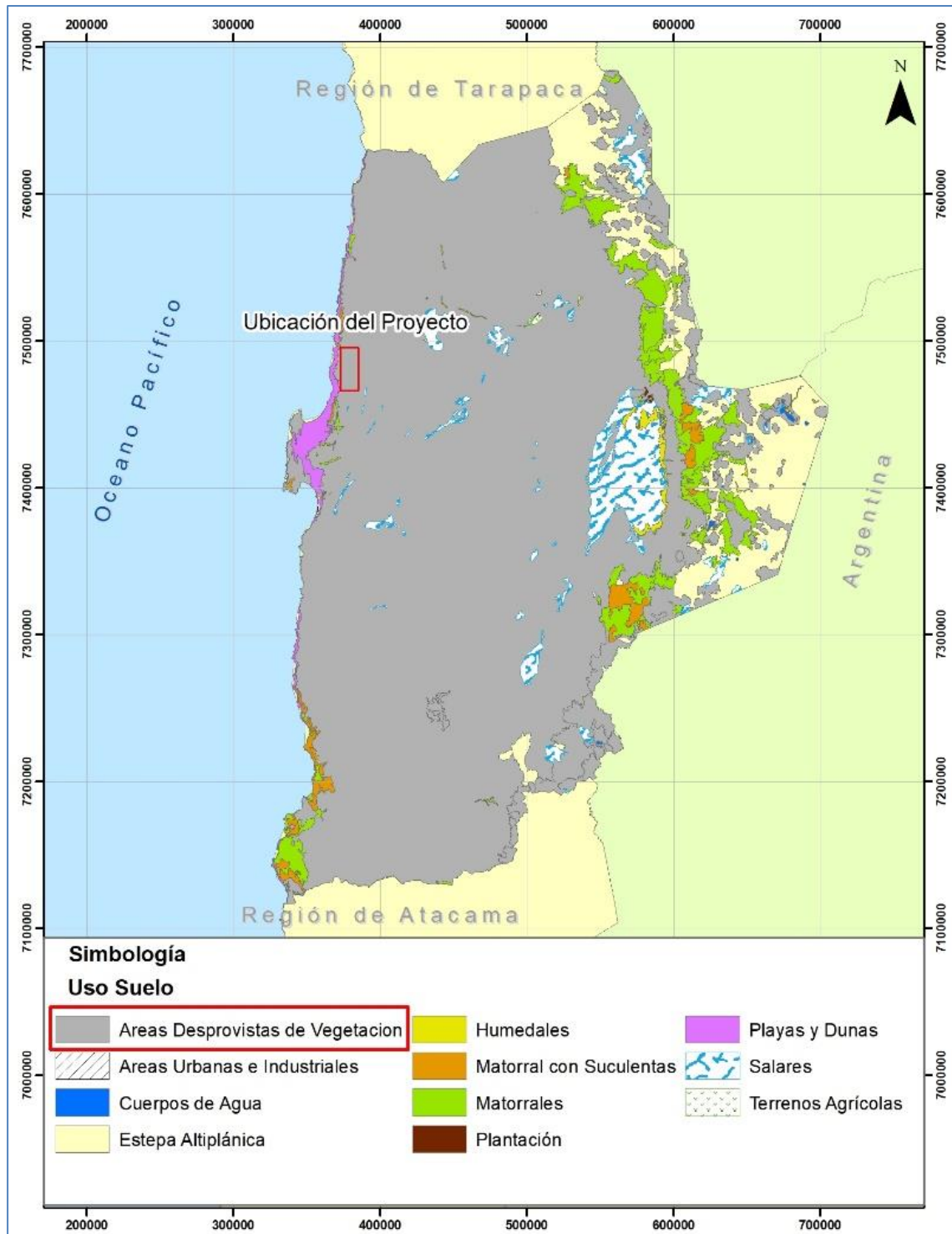
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
23 ° S	- Formación del Desierto Interior - Formación del desierto costero de Tocopilla	- Desierto tropical interior con escasa vegetación - Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define un uso actual presente en el área de influencia, este corresponde a "Áreas Desprovistas de Vegetación".

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4: Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2011



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, las clasificaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006) contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del Proyecto

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)		Piso Vegetacional Pliscoff (2006)	
	Formación Vegetal Desierto Interior	Formación Desierto Costero de Tocopilla	Desierto tropical interior con escasa vegetación	Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>
<i>Alstromeria lutea</i>				x
<i>Calandrinia grandiflora</i>		x		
<i>Camassia biflora</i> ,				x
<i>Cassia brogniartii</i>		x		
<i>Cleome chilensis</i>		x		
<i>Cryptantha filiformis</i>			x	
<i>Dinemandra ericoides</i>		x		
<i>Distichlis spicata</i>	x	x		
<i>Ephedra breana</i>				x
<i>Eulychnia iquiquensis</i>		x		x
<i>Frankenia chilensis</i>		x		x
<i>Gilia ramosissima</i>		x		
<i>Heliotropium krauseaum</i>			x	
<i>Leucocoryne appendiculata</i>				x
<i>Lycium chanar</i>		x		
<i>Lycium leiostemum</i>				x
<i>Malesherbia humilis</i>		x		
<i>Nasa urens</i>			x	
<i>Nolana sedifolia</i>		x		x
<i>Oxalis bulbocastum</i>		x	x	x
<i>Sicyos bryoniaefolius</i>		x		
<i>Solanum chilense</i>				x
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	x		
<i>Tillandsia landbeckii</i>			x	x
<i>Tillandsia marconae</i>			x	

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Resultados a Escala Local (Área de estudio)

5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de influencia asociada al Proyecto, se realizaron 53 puntos de muestreo (36 en la campaña N°1 y 53 en la campaña N°2) donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), formación en que se presentó y sector a la que representa.

Tabla 6: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Sector	Coordenadas UTM WGS84		Campaña		Formación	Especies Dominantes
		Este	Norte	C1	C2		
C01	Falla Condell	374.381	7.487.757	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C02	Falla Condell	374.841	7.487.719	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C03	Falla Condell	373.491	7.487.197	X	X	Áreas con Escasa Vegetación	<i>Nolana stenophylla</i>
C04	Falla Condell	373.696	7.487.245	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C05	Falla Condell	374.033	7.487.293	X	X	Matorral Abierto	<i>Nolana stenophylla-Nolana peruviana</i>
C06	Falla Condell	374.466	7.486.948	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C07	Falla Condell	373.553	7.486.266	X	X	Áreas Industriales	-
C08	Falla Condell	372.908	7.485.917	X	X	Áreas Industriales	-
C09	Falla Condell	373.213	7.485.587	X	X	Áreas Industriales	-
C10	Falla Condell	373.362	7.485.939	X	X	Áreas Industriales	-
C11	Falla Condell	373.088	7.486.127	X	X	Áreas Industriales	-
C12	Falla Condell	374.098	7.486.480	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C13	Falla Condell	373.347	7.487.148	X	X	Áreas con Escasa Vegetación	<i>Nolana stenophylla</i>
C14	Falla Condell	373.071	7.485.505	X	X	Áreas con Escasa Vegetación	<i>Nolana stenophylla</i>
C15	Falla Condell	372.844	7.486.032	X	X	Matorral Abierto	<i>Nolana stenophylla-Nolana peruviana</i>
C16	Falla Condell	373.305	7.486.318		X	Áreas Industriales	-
C17	Falla Condell	373.444	7.486.207		X	Áreas Industriales	-
C18	Falla Condell	373.317	7.486.785		X	Áreas Industriales	-
C19	Falla Condell	373.610	7.486.988		X	Áreas Industriales	-
C20	Falla Condell	373.779	7.486.879		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
C21	Falla Condell	373.691	7.487.632		X	Áreas Industriales	-
L01	Lince	381.217	7.492.727	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
L02	Lince	380.967	7.492.598	X	X	Áreas Industriales	-

Puntos de Muestreo	Sector	Coordenadas UTM WGS84		Campaña		Formación	Especies Dominantes
		Este	Norte	C1	C2		
L03	Lince	381.143	7.492.207	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
L04	Lince	380.076	7.492.603	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
L05	Lince	381.074	7.491.015	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
L06	Lince	379.820	7.489.828	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
L07	Lince	380.910	7.491.633	X	X	Áreas Industriales	-
L08	Lince	379.950	7.490.785	X	X	Áreas Industriales	-
L09	Lince	379.448	7.489.996		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P01	Polo	380.154	7.486.711	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P02	Polo	380.034	7.486.439	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P03	Polo	380.046	7.486.953	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P04	Polo	379.361	7.487.493	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P05	Polo	379.351	7.486.883	X	X	Áreas Industriales	-
P06	Polo	379.139	7.486.714	X	X	Áreas Industriales	-
P07	Polo	379.017	7.487.547		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P08	Polo	378.957	7.487.314		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
P09	Polo	379.350	7.486.594		X	Áreas Industriales	-
P10	Polo	379.500	7.486.996		X	Áreas Industriales	-
P11	Polo	379.612	7.487.201		X	Áreas Industriales	-
P12	Polo	379.503	7.487.528		X	Áreas Industriales	-
V01	Viruca	375.531	7.470.772	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V02	Viruca	376.241	7.470.037	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V03	Viruca	374.916	7.469.998	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V04	Viruca	376.166	7.469.748	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V05	Viruca	376.489	7.469.822	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V06	Viruca	375.149	7.470.335	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V07	Viruca	376.333	7.470.468	X	X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V08	Viruca	374.594	7.470.466		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V09	Viruca	374.966	7.470.608		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V10	Viruca	375.236	7.470.578		X	Áreas Desprovistas de Vegetación	-
V11	Viruca	375.413	7.470.197		X	Áreas Industriales	-

Fuente: Elaboración propia

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis.

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 1.229,8 ha (12.298.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m²

De esta forma, para el cálculo del "n óptimo" se consideraron las siguientes variables

n= 61.490 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

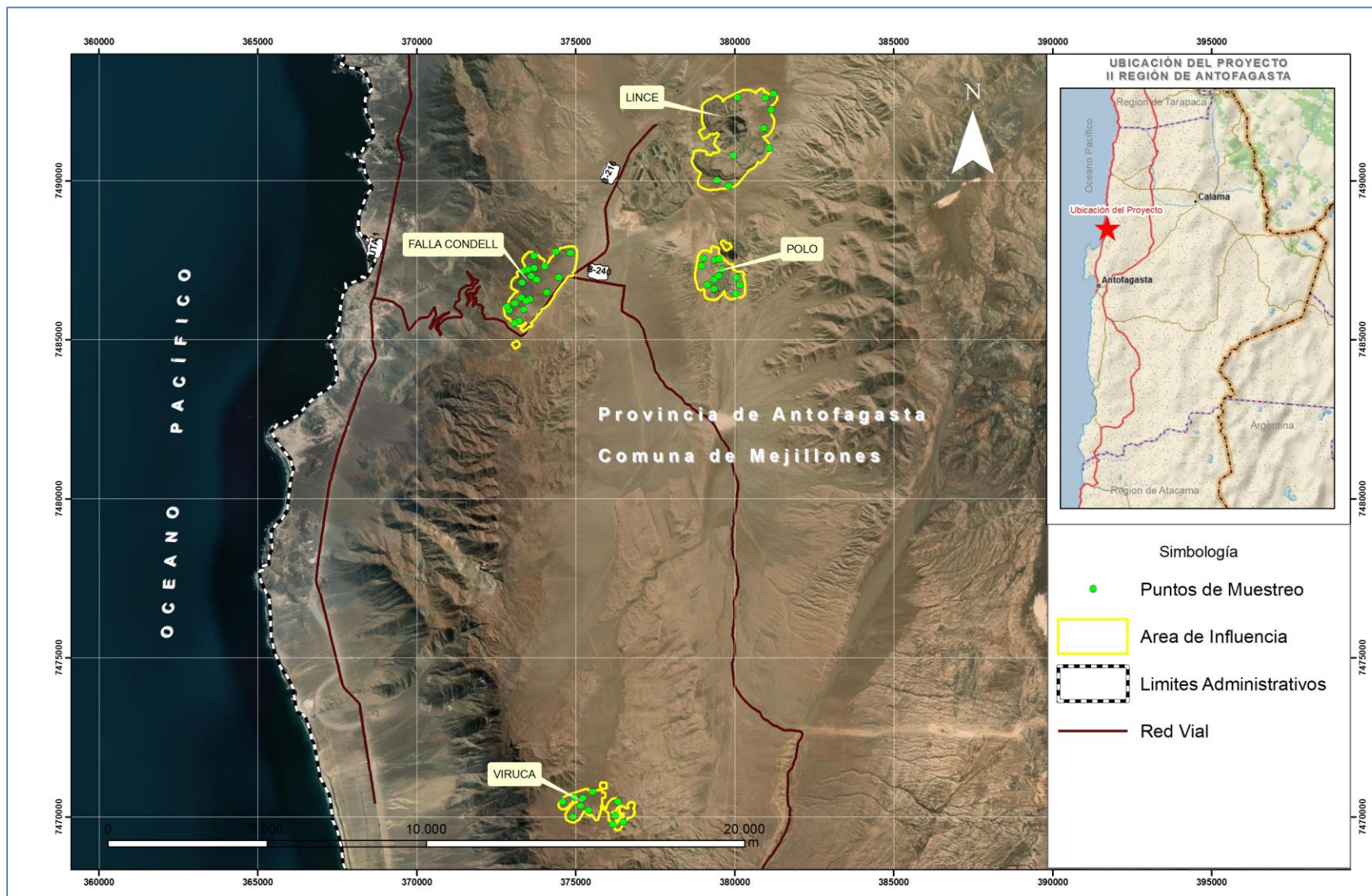
e= 0,15 (Error máximo del 15%)

Con ello y para un error máximo del 10% el rango de muestras permitido se encuentra entre 20 y 40 puntos de muestreo siendo el "n óptimo" de 30 unidades muestréales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (53) supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5: Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en ambas campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2.4-2 acorde a la Tabla 7.

El área de influencia establecida comprende una superficie de 1.229,8 ha, de las cuales el 37,4% (459,5 ha) se encuentra cubierto por ambientes naturales y el 62,6% (770,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructuras de matorral de coberturas abiertas donde las especies principales corresponden a *Nolana stenophylla* y *Nolana peruviana*. Por su parte, también es posible encontrar áreas con escasa vegetación.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía con áreas industriales y actividad minera de la zona.

Conforme a la Ley N° 20.283, no se presentan formaciones xerofíticas. En la Tabla 7 se detallan, para el área de influencia definida, las categorías de recubrimiento de suelo.

Tabla 7: Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio

Formación	Especies Dominantes	Superficie por Sector (ha)				Total (ha)
		Falla Condell	Lince	Polo	Viruca	
Áreas con Escasa Vegetación	-	0,2				0,2
Áreas Desprovistas de Vegetación	-	178,5	106	69,5	104,7	458,7
Áreas Urbanas e Industriales	-	140,7	466,6	117,9	45,1	770,3
Matorral	<i>Nolana stenophylla</i> y <i>Nolana peruviana</i>	0,6				0,6
Total general		320,0	572,6	187,4	149,8	1.229,8

Fuente: Elaboración propia.

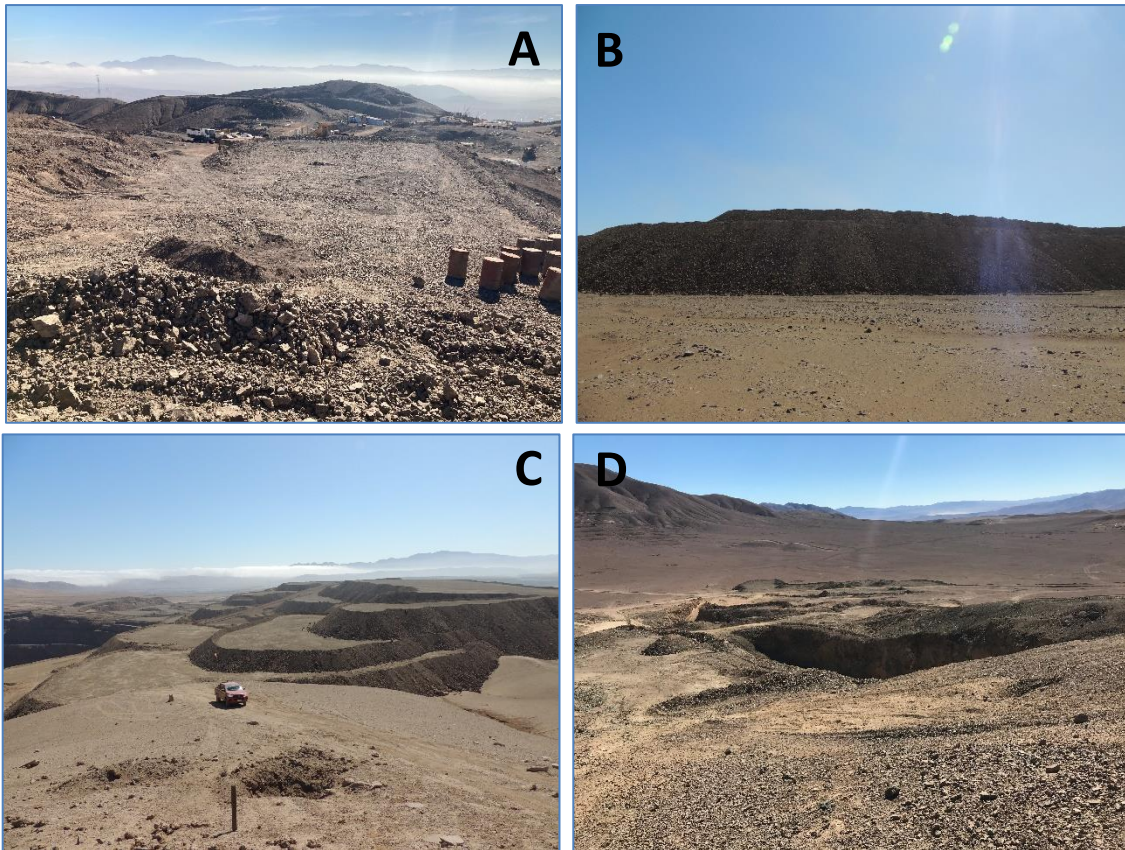
A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

- **Ambientes Modificados**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 770,3 ha lo que equivale al 62,6% del área de influencia. Esta formación corresponde a áreas industriales.

La siguiente fotografía presenta los ambientes modificados identificados.

Fotografía 1: Ambientes modificados presentes en el área de influencia



A: Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales Sector Condell ; B: Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales Sector Lince; C: Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales Sector Polo; D: Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales Sector Viruca

Fuente: Campaña de Terreno 2021.

- **Ambientes Naturales**

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia.

El área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría de ambientes, que alcanzan una superficie total de 459,5 ha (37,4 %) de las cuales 458,8 ha no presentan vegetación.

Los ambientes naturales con presencia de vegetación corresponden a área con escasa vegetación la cual cubre 0,2 ha y matorrales con una superficie de 0,6 ha.

A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

a) Matorral de *Nolana stenophylla* y *Nolana peruviana*

Formación vegetal muy escasa con fisionomía de matorral abierto que se emplaza principalmente en fondos de quebrada en el sector Condell. Abarca una superficie de 0,6 ha lo que equivale a menos

del 1% del área de influencia, de esta forma, corresponde a la formación con menor representación en el área de influencia distribuyéndose de forma discreta en pequeños parches.

El estrato herbáceo se encuentra ausente, sin embargo, el estrato arbustivo presenta una estratificación vertical inferior a 1 m con un desarrollo medio y está representado por la presencia dominante de *Nolana peruviana* y *Nolana stenophylla* pudiendo observarse de forma aislada *Nolana clivicola*, *Tetragonia angustifolia* y *Tetragonia maritima*.

La siguiente tabla, resume la flora vascular registrada por sector.

Tabla 8: Flora vascular presente en Matorral de *Nolana stenophylla* y *Nolana peruviana*

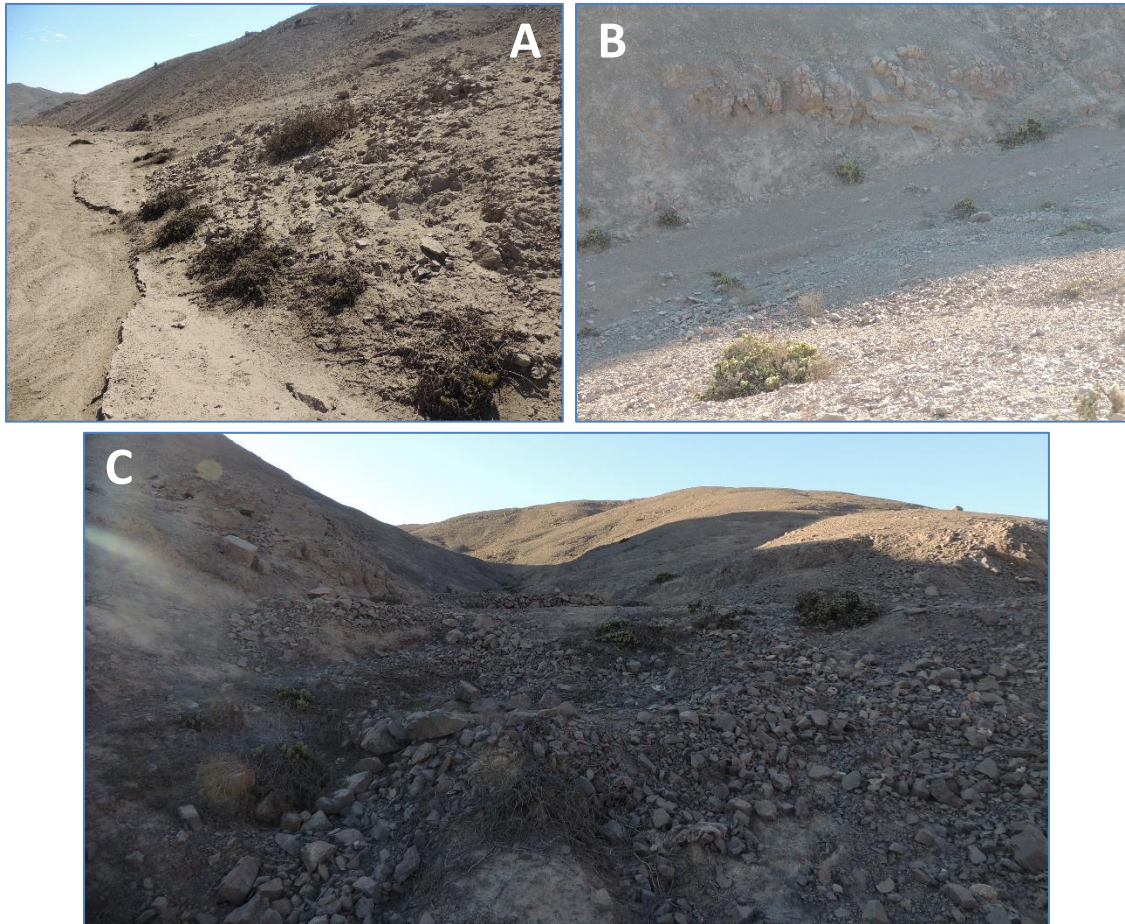
Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Abundancia por Sector*			
				Condell	Polo	Lince	Viruca
<i>Nolana clivicola</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	-	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Suspiro	Arbusto	Endémico	2	-	-	-
<i>Nolana stenophylla</i> I.M. Johnst.	-	Arbusto	Endémico	2	-	-	-
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Aguanosa	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Aguanosa	Arbusto	Endémico	+	-	-	-

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979

Fuente: Elaboración Propia en base a campaña de terreno.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 2: Fisionomía Matorral de *Nolana stenophylla* y *Nolana peruviana*



A; B y C: Fisionomía Matorral de *Matorral de Nolana stenophylla* y *Nolana peruviana*, Sector Condell

Fuente: Campaña de Terreno 2021.

b) Áreas con Escasa Vegetación

Formación vegetal que se emplaza tanto en fondos de quebrada, así como laderas del sector Condell. Abarca una superficie de 0,2 ha lo que equivale a menos del 1% del área de influencia. Corresponde a una formación que se distribuye de forma discontinua con una estratificación vertical que no supera 1,5 m de altura.

El estrato herbáceo está totalmente ausente, sin embargo, se mezclan elementos suculentos con elementos arbustivo sin presentar dominancia de ninguna especie. Destaca la presencia de *Eulychnia iquiquensis*, *Nolana clivicola*, *Nolana peruviana*, *Nolana stenophylla*, *Tetragonia angustifolia* y *Tetragonia marítima*.

La siguiente tabla, resume la flora vascular registrada por sector.

Tabla 9: Flora vascular presente en Áreas con Escasa Vegetación

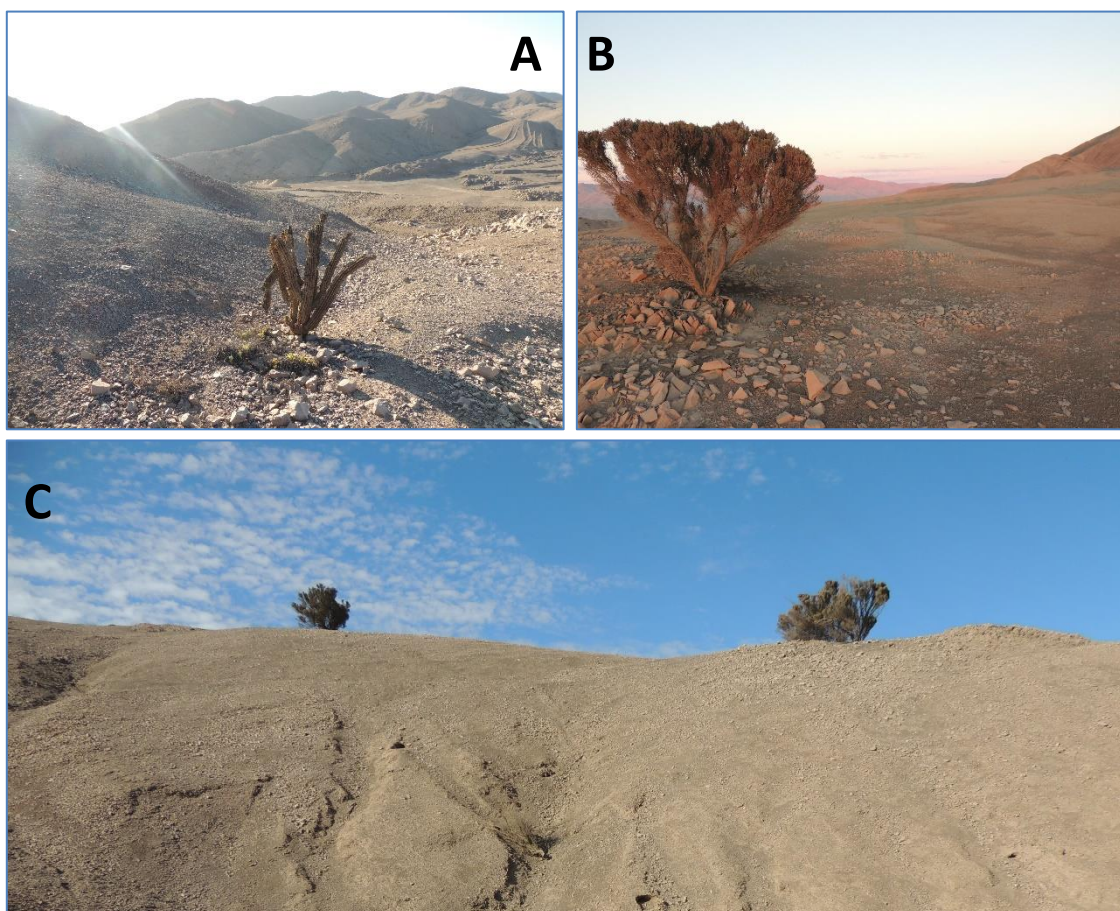
Nombre Científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Abundancia por Sector*			
				Condell	Polo	Lince	Viruca
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	Copao de Iquique	Suculento	Endémico	+	-	-	-
<i>Nolana</i> cf. <i>ramosissima</i> I.M.Johnst.	-	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M.Johnst.	Suspiro	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Nolana stenophylla</i> I.M.Johnst.	-	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Aguanosa	Arbusto	Endémico	+	-	-	-
<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Aguanosa	Arbusto	Endémico	+	-	-	-

* Según Criterio Braun – Blanquet, 1979

Fuente: Elaboración Propia en base a campaña de terreno.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 3: Fisionomía Áreas con Escasa Vegetación



A: Fisionomía Áreas con Escasa Vegetación con presencia aislada de *Eulychnia iquiquensis*, Sector Condell; **B y C:** Fisionomía Áreas con Escasa Vegetación con presencia aislada de *Nolana clivicola*, Sector Condell

Fuente: Campaña de Terreno 2021.

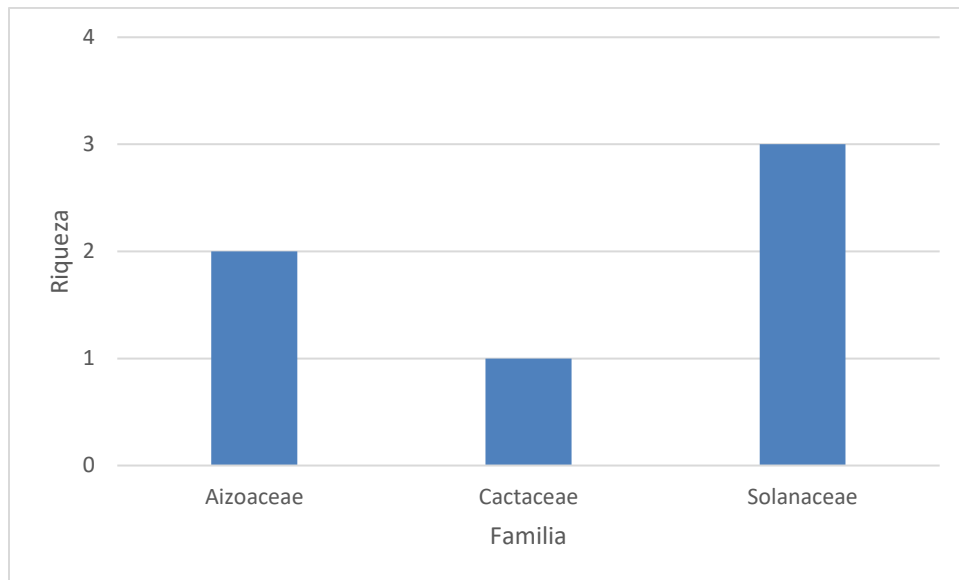
5.2.3. Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 53 inventarios florísticos donde se encontraron 6 especies pertenecientes a 3 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

- Riqueza y Composición Florística**

De las 3 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, la más representativas corresponde a Solanaceae (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: MYMA, 2022.

- Origen Biogeográfico y Tipo Biológico**

Del total de especies registradas en el área de estudio (6), el 100% son de origen endémico (Tabla 10).

Tabla 10: Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0%
Leñoso bajo	0	5	0	5	83%
Herbáceo	0	0	0	0	0%
Suculento	0	1	0	1	17%
Total	0	6	0	6	100,0%

Fuente: MYMA, 2022.

El Apéndice 2.4-1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

- **Estado de Conservación**

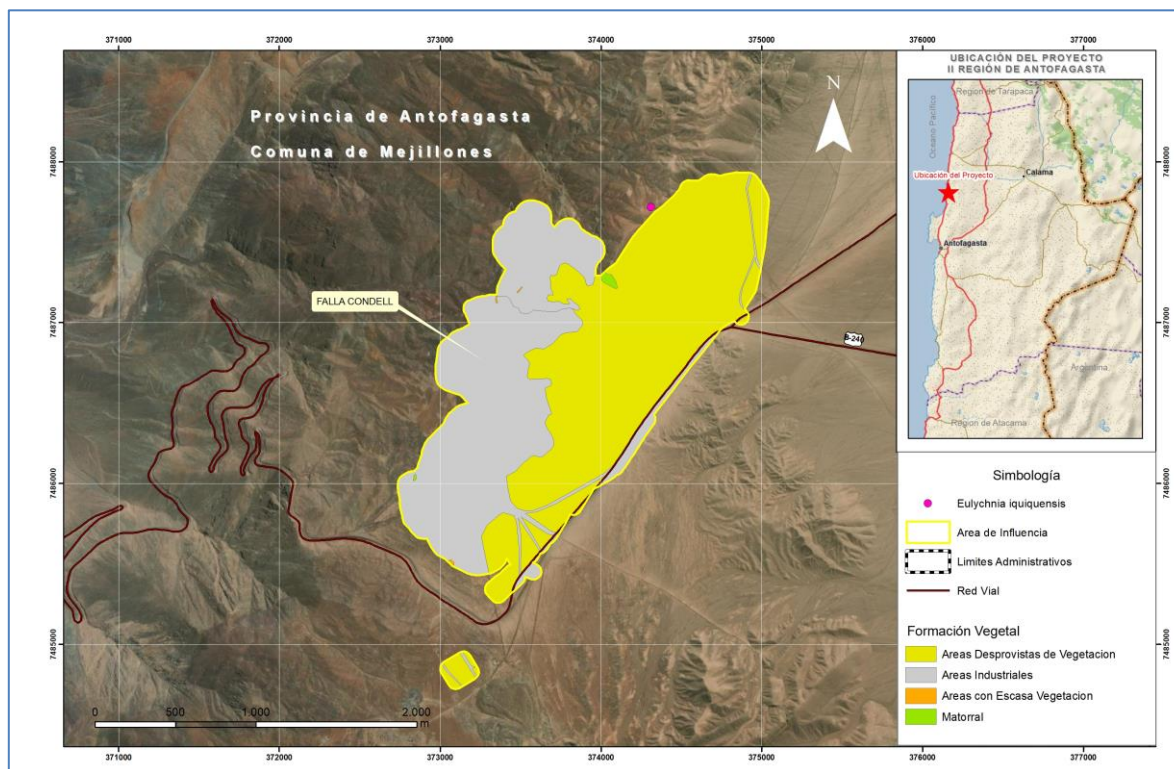
Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S. N° 23/2020, D.S. N° 16/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, se presentan una especie listada en alguna categoría de conservación según los listados oficiales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esta corresponde a *Eulichnia iquiquensis* catalogada como En Peligro mediante el DS 50/2008 MINSEGPRES. Dicha especie se registró en el sector Condell en el límite del área de influencia. Cabe destacar que esta especie no será intervenida de forma directa por las obras del Proyecto.

La siguiente figura muestra la ubicación de los individuos registrados.

Figura 6: Presencia de *Eulychnia iquiquensis* en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

5.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

A partir de las formaciones vegetales identificados en el área de influencia, no se reconocieron formaciones xerofíticas dada la ausencia de especies listadas en el D.S N°68/2009.

5.4. Análisis de singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020).

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional. Sin embargo, la vegetación existente en el área de influencia se asocia a ambientes muy localizados tanto en la primera como en la II región sobre la cual no se originarán impactos significativos

- ***Presencia de Formaciones vegetales relictuales***

De acuerdo a los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del desierto del Pacífico, que se extiende por la I y II Región desde el límite con el Perú. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

- ***Presencia de Formaciones vegetales reliquias***

En el Área de Influencia no se encuentran formaciones vegetales reliquias.

- ***Presencia de Formaciones vegetales remanentes***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

- ***Presencia de Formaciones vegetales frágiles***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

- ***Presencia de Bosque nativo de preservación***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

- ***Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE***

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo en el área de influencia.

- ***Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.***

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales. Por otra parte, dentro del área de influencia no se registró la presencia de especies listadas en el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

- ***Presencia de especies en categoría CITES***

De acuerdo al listado descrito en los apéndices I, II y III descrito en documento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), no se presentan especies en alguna categoría.

- ***Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie***

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

- ***Presencia de especies de distribución restringida.***

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, se determinó la presencia de una especie con distribución restringida. Esta corresponde a *Eulychnia iquiquensis*. Dicha especie fue identificada al límite del área de influencia y no será intervenida por ocasión del Proyecto.

- ***Presencia de especies endémicas***

El 100% de las especies identificadas en el área de influencia son Endémicas.

- ***Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie***

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia especies en o cercano al límite de su distribución geográfica. En cuanto a *Eulychnia iquiquensis*, esta se distribuye desde la Región de Tarapacá hasta la Región de Atacama.

- ***Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales***

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

- ***Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.**

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

- **Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

A partir de la información que el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en conjunto con el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2) y el Centro de Cambio Global (CCG), quienes han confeccionado diversos mapas que describen los efectos adversos que tiene el cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile continental y el cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales.

La información presentada por la plataforma se muestra a nivel comunal, por lo que la información que aquí se presenta corresponde a los índices establecidos para la Comuna de Mejillones en la cual se ubica administrativamente el Proyecto.

Del análisis de los cambios en los niveles de precipitaciones, la comuna presenta un Índice de Riesgo de pérdida de la diversidad de Flora Bajo, el cual está determinado por factores de Amenaza (que es estimada desde la proyección de clima futuro, utilizando la variable precipitación media anual en mm, y que para la comuna tiene un valor “bajo”), Exposición (la cual corresponde a la superficie de vegetación natural disponible, definida a partir de la categoría de conservación en la Lista roja de ecosistemas de Chile (Pliscoff 2015) o de las especies que se distribuirían en el mismo pixel en el futuro, y que para la comuna se estima como “bajo”) y Vulnerabilidad, la cual corresponde al cociente entre la Sensibilidad y la Capacidad adaptativa, siendo la primera referida a cuan cerca

están las condiciones climáticas en un píxel respecto al límite superior esperado mientras que la capacidad adaptativa corresponde a la amplitud de nicho de cada especie de flora y que para la Comuna se estima en un valor "Moderado"), Ministerio de Medio Ambiente (2020).

Para el caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, la Comuna establece un índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora Muy bajo. Al respecto, el índice de aumento de temperatura que define el grado de amenaza es valorado como "bajo", mientras que el Grado de intervención medido con el Índice de pérdida de superficie vegetal natural es "Muy Bajo" (y que corresponde al grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, donde una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima) y finalmente, el Margen de seguridad y capacidad adaptativa que define la Vulnerabilidad es "Muy Baja" (la vulnerabilidad se define como el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmicas actuales. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático -temperatura- de las especies de flora) (Ministerio de Medio Ambiente, 2020).

Dado que en el área de influencia se presenta un Índice de Riesgo de pérdida de la diversidad de Flora Bajo para los cambios en los niveles de precipitaciones y muy bajo para caso de variabilidad en la temperatura promedio anual, determinando un grado de amenaza bajo, es posible predecir que no existe susceptibilidad a los efectos del cambio climático.

- ***Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación***

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia, se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esta corresponde a *Eulychnia iquiquensis* En Peligro (DS N°50/2008 MINSEGPRES). Esta especie no será intervenida de forma directa por el desarrollo del Proyecto, ya que se encuentra fuera del área de influencia del Proyecto.

6. CONCLUSIONES

En ambas campañas de terreno se encontraron 6 especies, de las cuales, el 100% son endémicas.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son matorral abierto, áreas con escasa vegetación, áreas desprovistas de vegetación y áreas urbanas e industriales previamente intervenidas.

La formación dominante en superficie corresponde a áreas industriales, la cual cubre el 62,6% del área de influencia, seguida de áreas desprovistas de vegetación las cuales cubren el 37,3%. Las formaciones con menor representatividad corresponden a las áreas con escasa vegetación y Matorrales la cuales no supera el 1% del área de influencia.

En cuanto a la presencia de formaciones bajo disposición legal, en el área de influencia, no se registraron de formaciones xerofíticas sujetas a Plan de Trabajo para cortar, descepar y/o intervenir formaciones xerofíticas.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontró una especie listada en los catálogos oficiales según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el sector de Condell, esta corresponde a *Eulychnia iquiquensis* listada en Peligro por el DS 50/2008 MINSEGPRES. Dicha especie no será intervenida por el desarrollo del Proyecto, ya que se encuentra fuera del área de influencia del Proyecto.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Apéndice 2.4-1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Presencia por Sector*			
					Condell	Polo	Lince	Viruca
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	Cactaceae	Copao de Iquique	Suculento	Endémico	x	-	-	-
<i>Nolana clivicola</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Solanaceae	-	Arbusto	Endémico	x	-	-	-
<i>Nolana peruviana</i> (Gaudich.) I.M. Johnst.	Solanaceae	Suspiro	Arbusto	Endémico	x	-	-	-
<i>Nolana stenophylla</i> I.M. Johnst.	Solanaceae	-	Arbusto	Endémico	x	-	-	-
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Aizoaceae	Aguanosa	Arbusto	Endémico	x	-	-	-
<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Aizoaceae	Aguanosa	Arbusto	Endémico	x	-	-	-

Apéndice 2.4-2: Cartografía Temática Área de Influencia

